

CSS

Estilos e Layout

Da estrutura sem cor da Aula 2 a uma interface com identidade visual, layout organizado e responsividade de verdade.

DISCIPLINA

MINISTRADO POR

João Vitor Regis

Tutor de Web Coding

Graduando em Ciência da Computação

estilos.css

```
body {  
  font-family: "Segoe UI", sans-serif;  
  background: #f2f0f8;  
}  
  
.cartao {  
  display: flex;  
  gap: 16px;  
  padding: 24px;  
}
```

O que é CSS?

CSS = **C**ascading **S**tyle **S**heets — folhas de estilo em cascata. Ele separa o conteúdo (HTML) da aparência (CSS).

SEPARAÇÃO DE PAPÉIS

Conteúdo x aparência

- HTML diz **o que** existe na página.
- CSS diz **como** aquilo aparece: cor, tamanho, posição.
- Trocar o CSS não muda o conteúdo — só a aparência.

CASCATA

De onde vem o "C" de CSS

- Várias regras podem mirar o mesmo elemento.
- Quando há conflito, vence a regra mais específica (ou a última, em empate).
- Por isso a ordem e a especificidade do seletor importam.

A mesma estrutura HTML pode virar sites completamente diferentes, só trocando o CSS.

Como ligar o CSS ao HTML

Três formas existem — só uma é recomendada no dia a dia.

```
index.html

<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
```

FORMA	COMO FUNCIONA
Externa	Arquivo <code>.css</code> separado, ligado com <code><link></code> . Recomendada.
Interna	Bloco <code><style></code> dentro do <code><head></code> .
Inline	Atributo <code>style=""</code> direto na tag. Evitar — difícil de manter.

Arquivo externo mantém HTML e CSS separados e permite reaproveitar o mesmo estilo em várias páginas.

A anatomia de uma regra CSS

Toda regra CSS segue o mesmo formato: um seletor e um bloco de declarações entre chaves.

```
anatomia

h1 {
  color: #2e2b45;
  font-size: 28px;
}

seletor  propriedade  valor
```

seletor Escolhe **quais** elementos recebem o estilo.

propriedade O que será alterado: `color`, `font-size`, `margin`...

valor Como fica a propriedade. Cada declaração termina com `;`.

Seletores básicos

Três formas de escolher elementos: por tag, por classe ou por identificador.

```
seletores.css

p { color: #4a4368; }

.destaque { font-weight: bold; }

#cabecalho { background: #1b1730; }
```

SELETOR	ESCOLHE	USO NO HTML
p	Toda tag <p> da página.	—
.destaque	Qualquer elemento com class="destaque". Pode repetir.	class="destaque"
#cabecalho	O único elemento com id="cabecalho". Não repete.	id="cabecalho"

Cores

Quatro formas de escrever uma cor em CSS — todas produzem o mesmo resultado.

```
cores.css

color: purple;           /* nome */
color: #8b6fd6;          /* hexadecimal */
color: rgb(139, 111, 214); /* vermelho, verde, azul */
color: rgba(139, 111, 214, 0.5); /* com transparência */
```

color pinta o texto; **background-color** (ou **background**) pinta o fundo do elemento.

rgba e hsl permitem transparência (o último valor, **alpha**, vai de 0 a 1).

Tipografia

As propriedades que definem como o texto aparece na tela.

tipografia.css

```
body {  
  font-family: "Segoe UI", sans-serif;  
  font-size: 16px;  
  line-height: 1.5;  
}  
  
h1 {  
  font-weight: 700;  
  text-align: center;  
}
```

PROPRIEDADE

CONTROLA

font-family

A fonte usada.

font-size

O tamanho do texto.

font-weight

A espessura (normal, bold, 400–900).

line-height

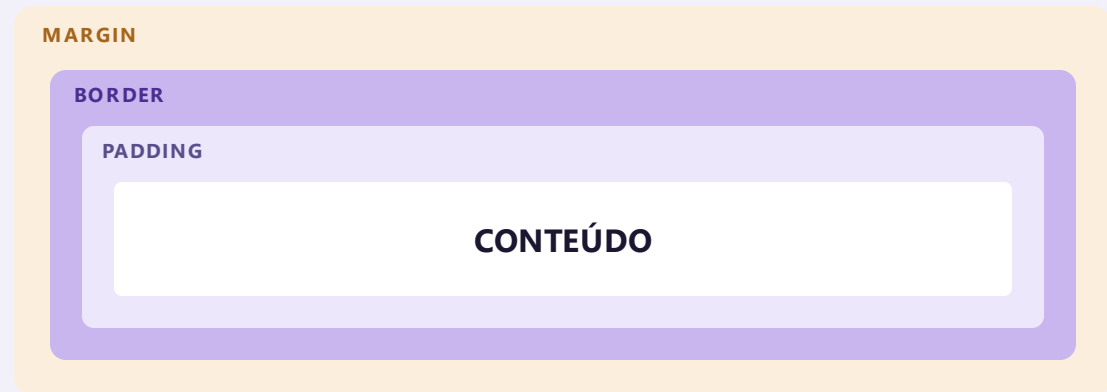
O espaço entre linhas.

text-align

Alinhamento: left, center, right.

Todo elemento é uma caixa

O Box Model descreve as quatro camadas que envolvem o conteúdo de qualquer elemento.



conteúdo O texto ou elemento em si.

padding Espaço interno, entre o conteúdo e a borda.

border A borda visível ao redor do elemento.

margin Espaço externo, entre este elemento e os vizinhos.

box-sizing e dimensões

Uma linha de CSS resolve a maior confusão do Box Model: o tamanho final da caixa.

```
dimensoes.css

* {
  box-sizing: border-box;
}

.cartao {
  width: 100%;
  max-width: 600px;
  padding: 24px;
}
```

UNIDADE	SIGNIFICA
px	Pixels — valor fixo.
%	Porcentagem do elemento pai.
em	Relativo ao tamanho de fonte do próprio elemento.
rem	Relativo ao tamanho de fonte da página (root).
vh / vw	Porcentagem da altura/largura da tela.

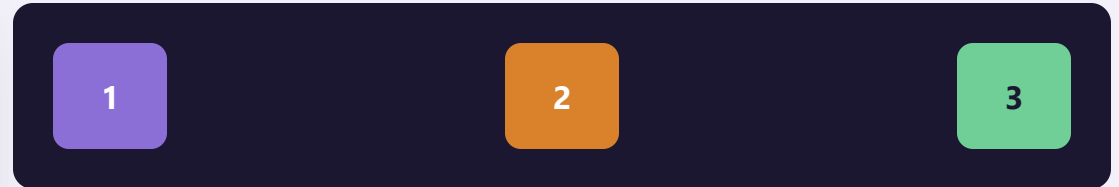
box-sizing: border-box faz padding e border entrarem **dentro** do width — sem ele, eles se somam e "estouram" o layout.

Flexbox: layout em uma direção

Transforma um elemento em um "contêiner flexível" — seus filhos se organizam automaticamente em linha ou coluna.

```
flex.css

.container {
  display: flex;
  gap: 12px;
  justify-content: space-between;
}
```

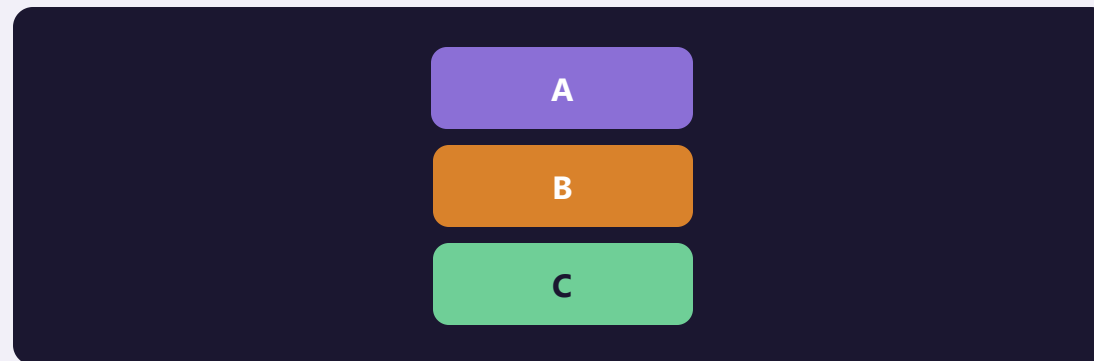


O código à esquerda gera exatamente o resultado à direita — três caixas espaçadas automaticamente, sem margin manual.

As propriedades que você mais vai usar

Um pequeno grupo de propriedades resolve a maioria dos layouts do dia a dia.

PROPRIEDADE	FAZ
<code>flex-direction</code>	row (padrão) ou column.
<code>justify-content</code>	Alinha no eixo principal (horizontal, em row).
<code>align-items</code>	Alinha no eixo cruzado (vertical, em row).
<code>flex-wrap</code>	Permite quebrar para a próxima linha.
<code>gap</code>	Espaço entre os itens, sem precisar de margin.

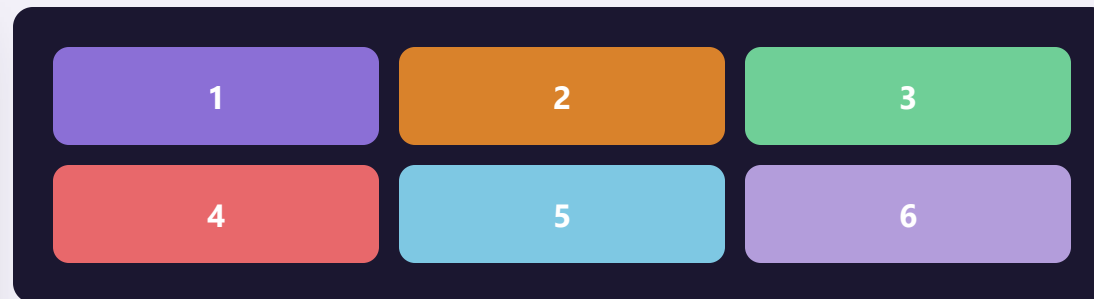


Grid: layout em duas direções

Enquanto Flexbox pensa em uma linha por vez, Grid organiza linhas e colunas ao mesmo tempo.

```
grid.css

.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
  gap: 10px;
}
```



fr significa "fração do espaço disponível" — 1fr 1fr 1fr cria três colunas de larguras iguais.

Quando usar Grid ou Flexbox

As duas ferramentas se complementam — não competem.

USE FLEXBOX QUANDO

Uma direção só

- Uma barra de navegação, uma linha de botões.
- Centralizar conteúdo dentro de uma caixa.
- O tamanho dos itens pode variar naturalmente.

USE GRID QUANDO

Linhas e colunas juntas

- O layout geral da página (cabeçalho, menu, conteúdo, rodapé).
- Galerias de cartões alinhados em grade.
- Você já sabe quantas colunas quer.

É comum usar Grid para o layout geral da página e Flexbox dentro de cada bloco — as duas técnicas convivem bem.

Media queries

Blocos de CSS que só valem a partir (ou até) de um determinado tamanho de tela.

```
responsivo.css

.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
}

@media (max-width: 600px) {
  .container {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}
```

Breakpoint é o tamanho de tela onde o layout muda. 600px, 768px e 1024px são pontos comuns para celular, tablet e desktop.

Mobile-first e a tag viewport

Uma linha no HTML e uma decisão de abordagem — as duas bases de qualquer site responsivo.

```
index.html  
  
<meta name="viewport"  
      content="width=device-width, initial-scale=1">
```

viewport Sem essa tag, o celular renderiza como se fosse desktop e depois encolhe — texto minúsculo.

mobile-first Escrever o CSS pensando no celular primeiro, e usar media queries para *adicionar* estilo em telas maiores.

A tag viewport vai no <head> do HTML — não é CSS, mas é indispensável para qualquer responsividade funcionar.

estilos.css de partida

Um ponto de partida — combine e ajuste os valores para deixar a página com a sua cara.

estilos.css

```
* { box-sizing: border-box; }

body {
  font-family: "Segoe UI", sans-serif;
  background: #f2f0f8;
  margin: 0;
}

header {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 20px;
  background: #1b1730;
  color: #fff;
  padding: 24px;
}

main section {
  background: #fff;
  border-radius: 10px;
  padding: 20px;
  margin: 16px;
```

Propriedades vistas hoje

Uma colinha rápida com o vocabulário CSS desta aula.

PROPRIEDADE	CATEGORIA	FUNÇÃO
<code>color / background</code>	Cores	Cor do texto e do fundo
<code>font-family / font-size</code>	Tipografia	Fonte usada e tamanho do texto
<code>padding / margin / border</code>	Box Model	Espaço interno, externo e borda
<code>box-sizing</code>	Box Model	Inclui padding/border no width
<code>width / max-width</code>	Dimensões	Largura do elemento
<code>position</code>	Posicionamento	static, relative, absolute, fixed, sticky
<code>display: flex</code>	Flexbox	Layout em uma direção
<code>justify-content / align-items</code>	Flexbox	Alinhamento dos itens flex
<code>display: grid</code>	Grid	Layout em linhas e colunas
<code>grid-template-columns</code>	Grid	Define as colunas do grid
<code>@media</code>	Responsividade	Regras que valem só em certos tamanhos de tela

FIM DA AULA 3

Obrigado.

A página que era só estrutura agora tem cor, layout e responde ao tamanho da tela.
Na próxima aula, ela ganha comportamento com **JavaScript**.

João Vitor Regis

Tutor de Web Coding